# Hệ thống thi trực tuyến

## Thi trắc nghiệm trong phòng máy

Đỗ Phạm Bảo Hoàng (B24DCCE098) Đỗ Thị Vân Anh (B24DCCE007)
Nguyễn Hoàng Trung (B24DCCE273) Phan Tùng Dương (B24DCCE070)

Lớp D24CQCE07-B Giảng viên: Phạm Hoàng Việt

Lập trình hướng đối tượng · Đề tài 16

# Bài toán

| **Vấn đề** | **Giải pháp** |
|---|---|
| Lộ đáp án | Máy thí sinh không giữ đáp án; tài khoản CSDL riêng |
| Gian lận khi thi | Làm bài toàn màn hình, ghi nhận mỗi lần rời cửa sổ |
| Chấm chậm, dễ sai | Chấm tự động, có điểm vài giây sau khi nộp |

- 4 loại câu khách quan: một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai, điền khuyết
- Ca thi có giờ mở và giờ đóng chung; mỗi thí sinh thi một lần

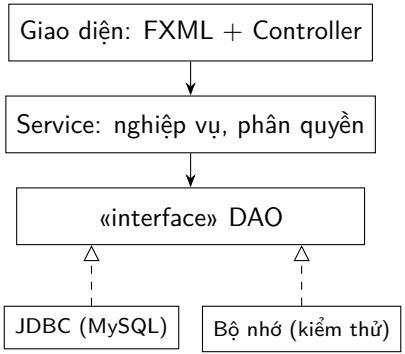
# Kiến trúc triển khai




## Máy thí sinh không chấm bài

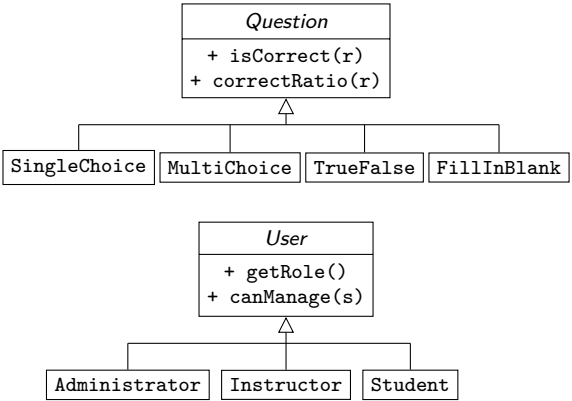
Không có đáp án thì không chấm được. StaffApp chấm các bài đã nộp, 3 giây một lượt.

# Kiến trúc phần mềm: ba tầng




- Controller không chứa nghiệp vụ
- Service chỉ biết interface DAO (DIP)
- Mỗi DAO có hai cài đặt: JDBC và bộ nhớ
- Model không phụ thuộc JavaFX hay SQL
- `AppContext`, `ClientContext` lắp ráp đối tượng

# Bốn tính chất hướng đối tượng




**Trừu tượng** lớp `Question`, `User`

**Kế thừa** 4 loại câu, 3 vai trò

**Đa hình** mỗi loại câu tự chấm

**Đóng gói** kiểm tra trong constructor

**Hệ quả**

Không tạo được câu hỏi sai; giao diện chỉ hiện lỗi mà lớp ném ra.

# Mẫu thiết kế và nguyên lý SOLID

| | **Áp dụng ở** | **Tác dụng** |
|---|---|---|
| Factory | `QuestionFactory` | tạo đúng lớp con theo loại câu |
| Strategy | `GradingStrategy` | chọn cách chấm: toàn phần, theo tỷ lệ |
| Template Method | `OesApplication` | khung chung của hai ứng dụng |
| SRP | `Submission`, `ExamSession` | tách bài làm khỏi ca thi |
| ISP | DAO theo người dùng | máy thí sinh chỉ thấy DAO của mình |
| DIP | service $\rightarrow$ interface DAO | thay cài đặt DAO không sửa service |

# Bảo mật và quy tắc nghiệp vụ

## Ba lớp bảo vệ

1. **Tài khoản CSDL**: chỉ đọc khung nhìn không có đáp án, chỉ ghi đúng cột
2. **Trigger**: chặn ghi khi bài đã nộp hoặc ca đã đóng
3. **Service**: kiểm tra quyền ở mọi thao tác

## Quy tắc đã chốt

- Giờ thi lấy từ `NOW()` của MySQL
- Rời cửa sổ là một lần vi phạm
- Đủ 5 lần: khóa bài, chấm phần đã làm
- Một bài mỗi ca, vào lại là làm tiếp

# Kiểm chứng

| | |
|---|---|
| Kiểm thử tự động JUnit 5 | 137 (114 với DAO bộ nhớ, 23 với MySQL thật) |
| Tấn công CSDL bằng tài khoản `oes_client` | 9 ca, đều bị chặn |
| Hệ quản trị CSDL | MySQL 8.0 và MariaDB 10.6: đạt cả 137 |
| Tải 60 thí sinh cùng lúc | lưu câu trả lời: p95 31 ms |
| Chấm 60 bài | 2,2 giây |

**`mvnw test`, có CSDL thật**

```
Tests run: 137, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

# Demo

## Sẽ chứng minh

1. Phân quyền nằm ở service, không dựa vào ẩn nút
2. Luật nghiệp vụ nằm trong lớp, không trong giao diện
3. Rời cửa sổ bị ghi vi phạm; giờ theo máy chủ
4. Nộp bài là có điểm; máy thí sinh không chấm
5. Máy thí sinh không đọc được đáp án, kể cả bằng SQL

# Kết luận

- Máy thí sinh không bao giờ giữ đáp án; bảo mật nằm ở CSDL
- Luật nghiệp vụ nằm trong lớp; phân quyền nằm ở service
- Giờ thi theo máy chủ; vi phạm được ghi nhận; điểm có ngay khi nộp
- Mọi điều trên đều có kiểm thử tự động

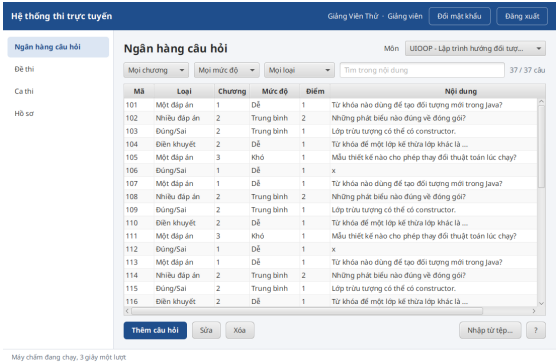
**Giới hạn**

Mọi máy thí sinh dùng chung một tài khoản CSDL. Tách riêng từng thí sinh cần một máy chủ ứng dụng ở giữa, nằm ngoài công nghệ môn học cho phép.

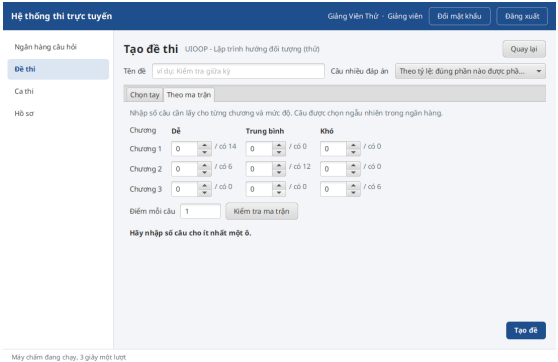
Cảm ơn thầy và các bạn!

Hỏi đáp

# Dự phòng: giảng viên

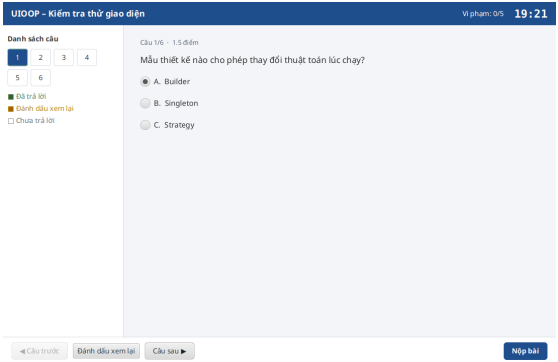



Ngân hàng câu hỏi




Tạo đề theo ma trận

# Dự phòng: thí sinh

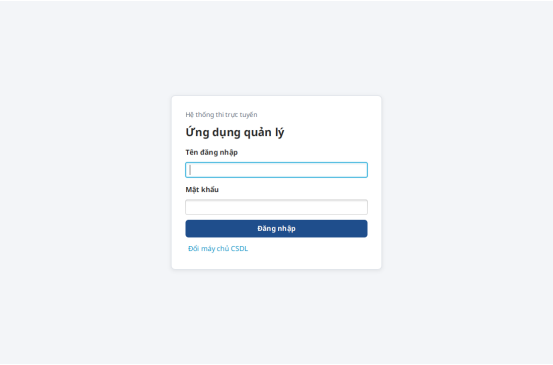



Làm bài toàn màn hình

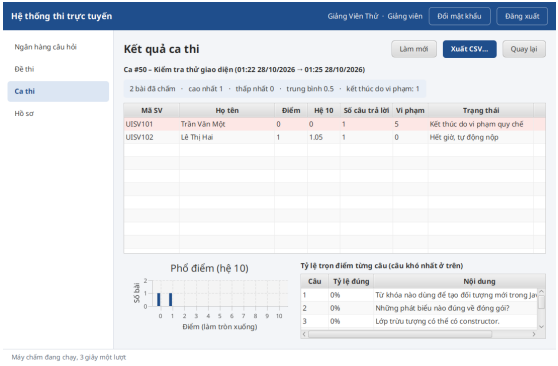



Cảnh báo rời cửa sổ

# Dự phòng: đăng nhập và kết quả




Đăng nhập




Kết quả ca thi